



Visión Artificial

Automatización y Control de Calidad Visual

Optimizando la Inspección de Lotes de Arroz con OpenCV

Fundamentos Teóricos

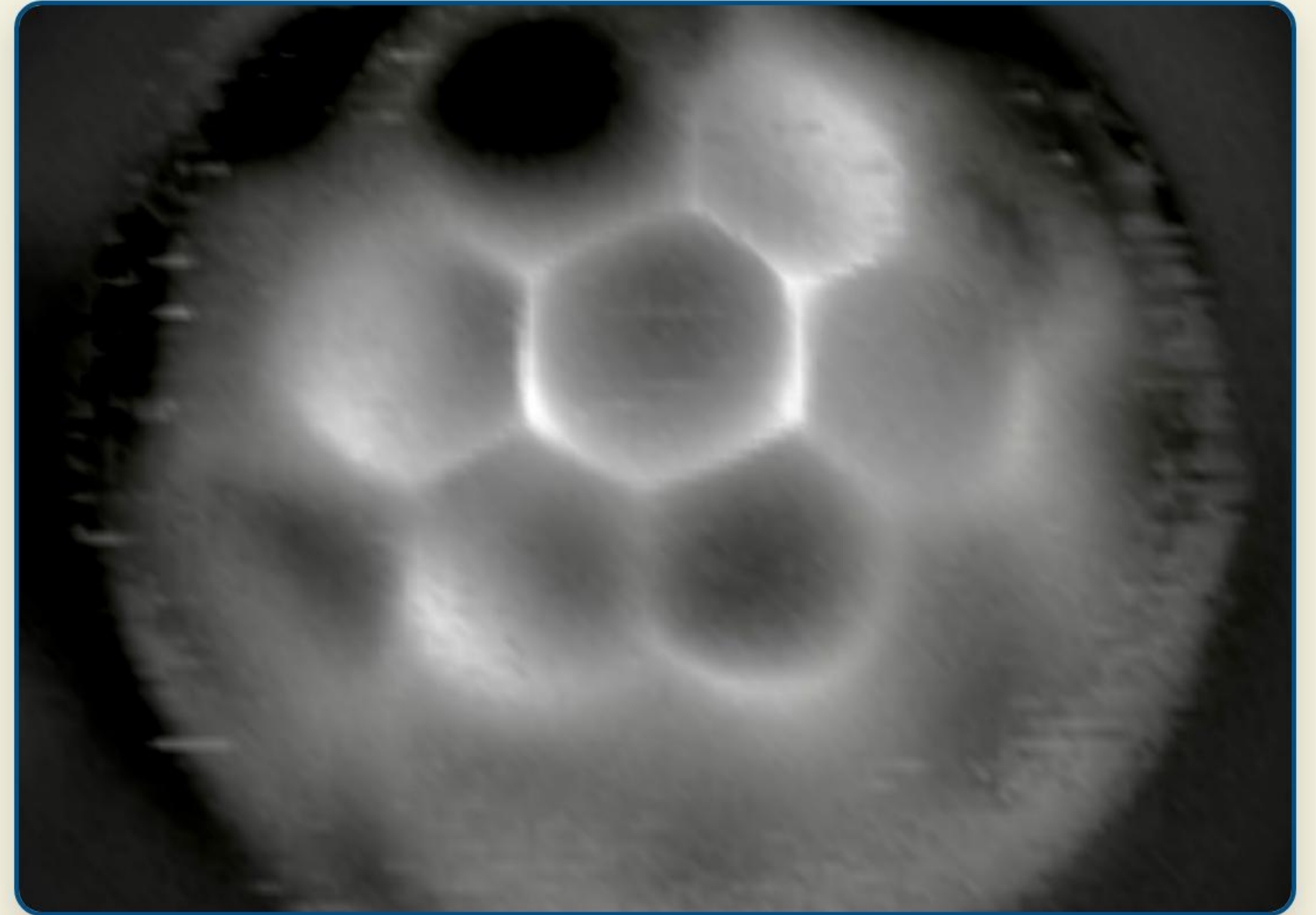
Entendiendo la transición de datos tabulares a información visual significativa.

¿Qué es la Visión Artificial?

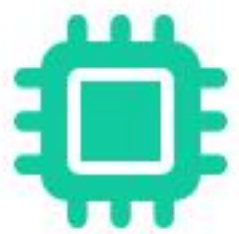
Más allá del análisis tabular

Es la rama de la IA que permite a las computadoras "ver" y extraer información de imágenes o videos.

En el sector arrocero, es la clave para pasar de bases de datos estáticas a sistemas capaces de **identificar granos** defectuosos en tiempo real.



El Pipeline de Visión



Representación

La imagen se interpreta como una matriz de números (píxeles) del 0 al 255.



Preproceso

Uso de filtros Gaussianos o suavizado para reducir ruido y resaltar bordes.



Segmentación

Aislamiento de objetos (granos) mediante técnicas de binarización.

Extracción de Características

Métricas Geométricas

Una vez segmentado el grano, calculamos propiedades que alimentarán la red neuronal:

- Área y Perímetro
- Redondez y Excentricidad

Cálculo de Área

Propiedad fundamental para detectar granos rotos o de baja calidad.

$$A = \sum_{i=1}^n P_i$$

Suma de píxeles binarizados por objeto.

Implementación Práctica

Utilizando la librería estándar de la industria: OpenCV.

La Dependencia cv2

OpenCV Library

La biblioteca estándar para procesamiento de imágenes en tiempo real.

Permite manipular fotografías de lotes, detectar bordes y aislar objetos del fondo con algoritmos optimizados.



Detección con Python



```
import numpy as np
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt
img = cv.imread('road.jpg',0)
edges = cv.Canny(img,100,200)
plt.subplot(121),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
plt.title('Original Image'), plt.xticks([]),
plt.yticks([])
plt.subplot(122),plt.imshow(edges,cmap = 'gray')
plt.title('Edge Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

Script Principal

```
import cv2
img = cv2.imread('arroz.jpg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
_, thresh = cv2.threshold(gray, 127, 255, 0)
cnts, _ = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, 2)
cv2.drawContours(img, cnts, -1, (0, 255, 0), 2)
```

Desglose de Instrucciones

-  **cvtColor:** Conversión a escala de grises para reducir complejidad de 3 canales a 1 solo.
-  **Threshold:** Binarización. Convierte píxeles claros en blanco y el fondo en negro.
-  **FindContours:** Analiza la imagen binaria para detectar los límites físicos de cada grano.
-  **DrawContours:** Dibuja líneas verdes sobre los granos detectados para validación visual.

Resultados de Segmentación



Vista Binarizada (Threshold)



Aplicación Industrial

Integración con Keras

Alimentando la red neuronal con métricas geométricas para clasificar calidad.



Progresión de Precisión (Pipelines Visuales)

¿Dudas o Comentarios?

Visión Artificial para la Industria 4.0

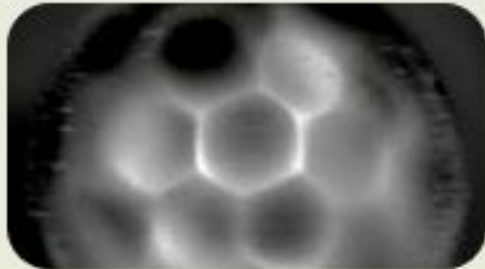
Especialista en Automatización Visual | Python & OpenCV

Image Sources



https://png.pngtree.com/background/20250823/original/pngtree-cybernetic-human-eye-with-glowing-blue-circuitry-and-futuristic-digital-interface-picture-image_17041583.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com/)



<https://www.ibs.re.kr/artinscience/images/2025/06.jpeg>

Source: www.ibs.re.kr



https://robotics.omron.com/wp-content/uploads/SCARA_Robots_Lab_OMRON-scaled.jpg

Source: robotics.omron.com



https://dezyre.gumlet.io/images/blog/opencv-python/Source_Code_for_detecting_Canny_Edges_using_OpenCV_Python_library.png?w=376&dpr=2.6

Source: www.projectpro.io



https://blogs.mathworks.com/images/steve/2008/binary_indexed_vis_02.png

Source: blogs.mathworks.com



<https://cpimg.tistatic.com/11035480/b/4/Automatic-Basmati-Rice-Color-Sorter-Machine..jpg>

Source: www.bharatvisionenterprises.com